

Métricas de desempenho: Random Forest x Árvore de Decisão

Avaliação no conjunto de teste limpo (gabarito das regras de negócio). Modelos treinados com 10% de rótulos com ruído no treino. Precisão, recall e F1 por nível de risco, com matriz de confusão. Os valores são calculados diretamente dos modelos.

1. Random Forest (modelo em produção)

Teste semente 7

Acurácia: 99.93%

Nível	Precisão	Recall	F1-score	Suporte
Baixo	1.0000	1.0000	1.0000	450
Médio	1.0000	0.9978	0.9989	450
Alto	0.9978	1.0000	0.9989	450
Macro	0.9993	0.9993	0.9993	1350

Matriz de confusão (linhas: gabarito; colunas: previsto)

Gabarito \ Previsto	Baixo	Médio	Alto
Baixo	450	0	0
Médio	0	449	1
Alto	0	0	450

Teste semente 11

Acurácia: 100.00%

Nível	Precisão	Recall	F1-score	Suporte
Baixo	1.0000	1.0000	1.0000	450
Médio	1.0000	1.0000	1.0000	450
Alto	1.0000	1.0000	1.0000	450
Macro	1.0000	1.0000	1.0000	1350

Matriz de confusão (linhas: gabarito; colunas: previsto)

Gabarito \ Previsto	Baixo	Médio	Alto
Baixo	450	0	0
Médio	0	450	0
Alto	0	0	450

2. Árvore de Decisão (profundidade 6)

Teste semente 7

Acurácia: 100.00%

Nível	Precisão	Recall	F1-score	Suporte
Baixo	1.0000	1.0000	1.0000	450

Médio	1.0000	1.0000	1.0000	450
Alto	1.0000	1.0000	1.0000	450
Macro	1.0000	1.0000	1.0000	1350

Matriz de confusão (linhas: gabarito; colunas: previsto)

Gabarito \ Previsto	Baixo	Médio	Alto
Baixo	450	0	0
Médio	0	450	0
Alto	0	0	450

Teste semente 11

Acurácia: **99.63%**

Nível	Precisão	Recall	F1-score	Suporte
Baixo	0.9978	1.0000	0.9989	450
Médio	0.9912	1.0000	0.9956	450
Alto	1.0000	0.9889	0.9944	450
Macro	0.9963	0.9963	0.9963	1350

Matriz de confusão (linhas: gabarito; colunas: previsto)

Gabarito \ Previsto	Baixo	Médio	Alto
Baixo	450	0	0
Médio	0	450	0
Alto	1	4	445

Leitura

Com dados sintéticos e sem ruído, os dois modelos têm métricas muito altas. A diferença está no nível Alto: é o nível que importa mais, porque um caso de risco alto classificado como baixo é o erro mais grave. Essas métricas não substituem a validação com dados reais rotulados por especialistas, e não mostram a robustez a rótulos errados, que está no PDF de comparação.